

คำอธิบายการใช้งาน Manual Modbus ของเซ็นเซอร์จากภาพที่คุณส่งมา

จากภาพ Manual ที่คุณให้มา ผมจะอธิบายการใช้งาน Protocol Modbus ของเซ็นเซอร์อย่างละเอียด พร้อมตัวอย่างคำสั่งและการตอบกลับ

1. พารามิเตอร์พื้นฐานการสื่อสาร

- โหมดการส่งข้อมูล: MODBUS-RTU
- อัตราความเร็ว (Baud rate): 9600 bps
- บิตข้อมูล (Data bits): 8
- บิตหยุด (Stop bit): 1
- บิตตรวจสอบ (Check bit): ไม่มี
- ที่อยู่เริ่มต้น (Slave address): 01H (สามารถเปลี่ยนได้)

2. คำสั่งพื้นฐานที่สำคัญ

2.1 การอ่านค่า (Function Code 0x03)

โครงสร้างคำสั่งอ่านค่า:

 Copy  Download

```
[Slave Address][Function Code][Starting Address Hi][Starting Address Lo][Number of Registers Hi]
[Number of Registers Lo][CRC Hi][CRC Lo]
```

ตัวอย่างจาก Manual:

```
[Slave Address][Function Code][Starting Address Hi][Starting Address Lo][Number of Registers Hi]  
[Number of Registers Lo][CRC Hi][CRC Lo]
```

ตัวอย่างจาก Manual:

- อ่านค่าการแผ่รังสี (Radiation Value)
 - คำสั่งส่ง: 01 03 00 00 00 01 84 0A
 - 01: Slave address
 - 03: Function code (อ่านค่า)
 - 00 00: Starting address (0000H)
 - 00 01: จำนวน Register ที่ต้องการอ่าน (1 register)
 - 84 0A: CRC
 - คำตอบจากเซ็นเซอร์: 01 03 02 03 B4 BB C3
 - 01: Slave address
 - 03: Function code
 - 02: จำนวนไบต์ข้อมูล
 - 03 B4: ค่าที่อ่านได้ (03B4H = 948 ใน decimal)
 - BB C3: CRC

2.2 การเปลี่ยนที่อยู่เซ็นเซอร์ (Function Code 0x10)

โครงสร้างคำสั่งเปลี่ยนที่อยู่:

```
[00][10][00 02][00 01][02][New Address][CRC Hi][CRC Lo]
```

 Copy  Download

ตัวอย่างจาก Manual:

- เปลี่ยนที่อยู่เป็น 01H
 - คำสั่งส่ง: 00 10 00 02 00 01 02 01 BD C0
 - 00: Broadcast address (ต้องใช้ 00 เมื่อต้องการเปลี่ยนที่อยู่)
 - 10: Function code (เขียนหลาย registers)
 - 00 02: Register address (0002H สำหรับการเปลี่ยนที่อยู่)
 - 00 01: จำนวน registers
 - 02: จำนวนไบต์ข้อมูล
 - 01: ที่อยู่ใหม่ (01H)
 - BD C0: CRC
 - คำตอบจากเซ็นเซอร์: 00 10 00 02 00 7C
 - 00: Broadcast address
 - 10: Function code
 - 00 02: Register address
 - 00 7C: CRC

2.3 การอ่านที่อยู่ปัจจุบัน (Function Code 0x20)

โครงสร้างคำสั่งอ่านที่อยู่:

```
[00][20][Fixed Command][CRC Hi][CRC Lo]
```

 Copy  Download

ตัวอย่างจาก Manual:

- คำสั่งส่ง: 00 20 00 88
 - 00: Broadcast address
 - 20: Function code (อ่านที่อยู่)
 - 00 88: CRC
- คำตอบจากเซ็นเซอร์ (ที่อยู่=01H): 00 20 01 AB C0
 - 00: Broadcast address
 - 20: Function code
 - 01: ที่อยู่ปัจจุบัน
 - AB C0: CRC